

2015 年上海市春季高考数学试卷（学业水平考试）

一、填空题（每小题 3 分，满分 36 分）

1. 设全集为 $U = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$, 若集合则 $\complement_U A =$ _____.

2. 计算: $\frac{1+i}{i} =$ _____ (其中 i 为虚数单位).

3. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3}{2n^2 + n} =$ _____.

5. 以 $(2, 6)$ 为圆心, 1 为半径的圆的标准方程为_____.

6. 已知向量 $\vec{a} = (1, 3)$, $\vec{b} = (m, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $m =$ _____.

7. 函数 $y = x^2 - 2x + 4, x \in [0, 2]$ 的值域为_____.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$, 则 $a + b =$ _____.

9. 方程 $\lg(2x+1) + \lg x = 1$ 的解集为_____.

10. 在 $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中, 常数项的值为_____.

11. 用数字组成无重复数字的三位数, 其中奇数的个数为_____ (结果用数值表示).

12. 已知点 $A(1, 0)$, 直线 $l: x = -1$, 两个动圆均过点 A 且与 l 相切, 其圆心分别为 C_1 、 C_2 ,

若动点 M 满足 $2\overline{C_2M} = \overline{C_2C_1} + \overline{C_2A}$, 则 M 的轨迹方程为_____.

二、选择题（每小题 3 分，满分 36 分）

13. 若 $a < 0 < b$, 则下列不等式恒成立的是 ()

- A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ B. $-a > b$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 < b^3$

14. 函数 $y = x^2 (x \geq 1)$ 的反函数为 ()

- A. $y = \sqrt{x} (x \geq 1)$ B. $y = \sqrt{-x} (x \leq -1)$ C. $y = \sqrt{x} (x \geq 0)$ D. $y = \sqrt{-x} (x \leq 0)$

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1} > 0$ 的解集为 ()

- A. $\left(-\infty, \frac{3}{4}\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right) \cup (1, +\infty)$ D. $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$

16. 下列函数中，是奇函数且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的为 ()

- A. $y = x^2$ B. $y = x^{\frac{1}{3}}$ C. $y = x^{-1}$ D. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

17. 直线 $3x - 4y - 5 = 0$ 的倾斜角为 ()

- A. $\arctan \frac{3}{4}$ B. $\pi - \arctan \frac{3}{4}$ C. $\arctan \frac{4}{3}$ D. $\pi - \arctan \frac{4}{3}$

18. 底面半径为 1，母线长为 2 的圆锥的体积为 ()

- A. 2π B. $\sqrt{3}\pi$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

19. 以 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 为焦点，长轴长为 8 的椭圆方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ C. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ D. $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$

20. 在复平面上，满足 $|z - 1| = |z + i|$ (i 为虚数单位) 的复数 z 对应的点的轨迹为 ()

- A. 椭圆 B. 圆 C. 线段 D. 直线

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 > 0$ ，公差 $d < 0$ ， $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，则 ()

- A. S_n 单调递减 B. S_n 单调递增 C. S_n 有最大值 D. S_n 有最小值

22. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，若 $a + b = 4$ ，则 ()

- A. $a^2 + b^2$ 有最小值 B. $\sqrt{ab}$ 有最小值 C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 有最大值 D. $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ 有最大值

23. 组合数 $C_n^m + 2C_n^{m-1} + C_n^{m-2}$ ($n \geq m \geq 2, m, n \in \mathbb{N}^*$) 恒等于 ()

- A. C_{n+2}^m B. C_{n+2}^{m+1} C. C_{n+1}^m D. C_{n+1}^{m+1}

24. 设集合 $P_1 = \{x | x^2 + ax + 1 > 0\}$ ， $P_2 = \{x | x^2 + ax + 2 > 0\}$ ， $Q_1 = \{x | x^2 + x + b > 0\}$ ，

$Q_2 = \{x | x^2 + 2x + b > 0\}$ 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ ，下列说法正确的是 ()

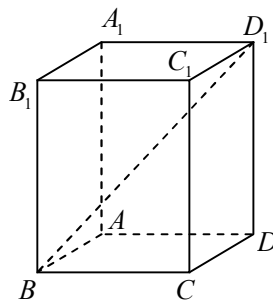
- A. 对任意 a ， P_1 是 P_2 的子集；对任意的 b ， Q_1 不是 Q_2 的子集
B. 对任意 a ， P_1 是 P_2 的子集；存在 b ，使得 Q_1 是 Q_2 的子集
C. 存在 a ，使得 P_1 不是 P_2 的子集；对任意的 b ， Q_1 不是 Q_2 的子集
D. 存在 a ，使得 P_1 不是 P_2 的子集；存在 b ，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题（共 5 大题，满分 48 分）

25. （本题满分 8 分）

如图，在正四棱柱中 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB = 1$ ， D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为

$\arctan \frac{3\sqrt{2}}{4}$ ，求该四棱柱的表面积.



26. （本题满分 8 分）

已知 a 为实数，函数 $f(x) = \frac{x^2 + ax + 4}{x}$ 是奇函数，求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

27. （本题满分 8 分）

某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向，与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里到达 C 处，这时灯塔 B 与船相距多少海里（精确到 0.1 海里）？ B 在船的什么方向（精确到 1° ）？

28. (本题满分 12 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 6 分.

已知点 F_1 、 F_2 依次为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 的左右焦点, $|F_1F_2| = 6$, $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$

(1) 若 $a = \sqrt{5}$, 以 $\vec{d} = (3, -4)$ 为方向向量的直线 l 经过 B_1 , 求 F_2 到 l 的距离;

(2) 若双曲线 C 上存在点 P , 使得 $\overrightarrow{PB_1} \cdot \overrightarrow{PB_2} = -2$, 求实数 b 的取值范围.

29. (本题满分 12 分) 本题共有 2 个小题, 第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 8 分.

已知函数 $f(x) = |2^{x-2} - 2| (x \in \mathbb{R})$

(1) 解不等式 $f(x) < 2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n) (n \in \mathbb{N}^*)$, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 对任意的 $n \geq 4$, 不等式

$S_n + \frac{1}{2} \geq ka_n$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

2015 年上海市普通高中学业水平考试

数学卷（附加题）

考生注意：

1. 本试卷 2 页，7 道试题，满分 30 分。考生时间 40 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三大题，第一大题为选择题，第二大题为填空题，第三大题为解答题。
3. 答卷前，考生务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在制定位置上。
4. 作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一大题的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、第三大题的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

一、选择题（本大题满分 9 分）本大题共有 4 题，每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得 3 分，否则一律得 0 分。

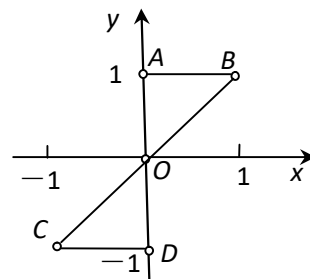
1. 对于集合 A 、 B ，“ $A \neq B$ ”是“ $A \cap B \subsetneq A \cup B$ ”的（ ）
(A)充分非必要条件 (B)必要非充分条件
(C)充要条件 (D)既非充分又非必要条件
2. 对于任意实数 a 、 b ， $(a-b)^2 \geq kab$ 均成立，则实数 k 的取值范围是（ ）
(A) $\{-4, 0\}$ (B) $[-4, 0]$
(C) $(-\infty, 0]$ (D) $(-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$
3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n + a_{n+4} = a_{n+1} + a_{n+3}$ ($n \in N^*$)，那么（ ）
(A) $\{a_n\}$ 是等差数列 (B) $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列
(C) $\{a_{2n}\}$ 是等差数列 (D) $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

二、填空题（本大题满分 9 分）本大题共有 3 小题，考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得 3 分，否则一律得 0 分。

4. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + px + 2 = 0$ 的两个虚数根为 z_1 、 z_2 ，若 z_1 、 z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点，则该椭圆的长轴长为_____。
5. 已知圆心为 O ，半径为 1 的圆上有三点 A 、 B 、 C ，若 $7\overrightarrow{OA} + 5\overrightarrow{OB} + 8\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ，

则 $|\overline{BC}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$, 不含 $A(0,1)$, $B(1,1)$, $O(0,0)$, $C(-1,-1)$, $D(0,-1)$ 五个点, 若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像, 则其中一个函数的解析式可以为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



三、解答题（本大题满分 12 分）解答本题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

对于函数 $f(x)$ 、 $g(x)$, 若存在函数 $h(x)$, 使得 $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, 则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”.

(1) 已知 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, 是否存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $h(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”? 若存在, 写出 $h(x)$ 的解析式; 若不存在, 说明理由;

(2) 已知函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的定义域为 $[1, +\infty)$, 当 $x \in [n, n+1)$, ($n \in \mathbf{N}^*$) 时, $f(x) = 2^{n-1} \sin \frac{x}{n} - 1$, 若存在函数 $h_1(x)$ 及 $h_2(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h_1(x)$ 关联函数”, 且 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的“ $h_2(x)$ 关联函数”, 求方程 $g(x) = 0$ 的解.